

中国剩余定理 (CRT)

引入：一个古老的数学问题

在古代中国的《孙子算经》中，有一个著名的“物不知数”问题：

今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？

翻译成现代数学语言：

有一个整数 x ，它除以 3 余 2，除以 5 余 3，除以 7 余 2。求这个数最小是多少？

这就是一个**同余方程组**：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

如何求解？聪明的古人发现了一个通用解法，后来被称作**中国剩余定理**。

回顾：同余与模运算

在正式学习定理之前，我们需要回顾几个基本概念：

- 同余**：如果两个整数 a 和 b 除以 m 的余数相同，就说 a 和 b 模 m 同余，记作 $a \equiv b \pmod{m}$ 。
- 模数**：除数 m 叫做模数。
- 互质**：两个数的最大公约数为 1，称它们互质。例如 3 和 5 互质，3 和 9 不互质 ($\gcd=3$)。
- 模逆元**：如果 $a \times b \equiv 1 \pmod{m}$ ，那么 b 叫做 a 模 m 的逆元，记作 $a^{-1} \pmod{m}$ 。逆元存在的条件是 a 和 m 互质。

重要引理：

- 如果 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ ， $a \times c \equiv b \times d \pmod{m}$ 。

- 若 $a \times b \equiv a \times c \pmod{m}$ 且 a 与 m 互质, 则 $b \equiv c \pmod{m}$ (消去律)。

中国剩余定理

标准形式:

设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是两两互质的正整数 (即任意两个的最大公约数都是 1), 给定任意整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

一定有解, 并且在模 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$ 下有**唯一解**。

这个解可以表示为:

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i \cdot M_i \cdot \text{inv}_i \pmod{M}$$

其中:

- $M = m_1 m_2 \cdots m_k$
- $M_i = \frac{M}{m_i}$ (即去掉 m_i 后的乘积)
- inv_i 是 M_i 模 m_i 的逆元, 即满足 $M_i \cdot \text{inv}_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

证明 (构造性证明)

我们通过构造一个解来证明定理。

构造思路:

我们希望找到一个 x , 使得对于每个 i , $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。

注意到 $M_i = M/m_i$ 与 m_i 互质 (因为 m_i 与其他所有模数互质, 所以 M_i 不含因子 m_i), 因此 M_i 在模 m_i 下有逆元。

令 $t_i = M_i \cdot \text{inv}_i$, 则 $t_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, 且对于 $j \neq i$, $t_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ (因为 M_i 包含 m_j 因子)。

那么 $x = a_1 t_1 + a_2 t_2 + \cdots + a_k t_k$ 就满足:

- 对 m_i 取模时, 只有 $a_i t_i$ 项贡献 $a_i \cdot 1$, 其他项都是 0, 所以 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。

唯一性:

假设有两个解 x 和 y 都满足方程组, 那么 $x - y \equiv 0 \pmod{m_i}$ 对所有 i 成立, 即每个 m_i 整除 $x - y$ 。由于模数两两互质, 它们的乘积 M 也整除 $x - y$, 所以 $x \equiv y \pmod{M}$ 。因此在模 M 下解唯一。

一个具体例子: 解“物不知数”问题

回到开头的题目:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

模数两两互质, 所以可用 CRT。

- $m_1 = 3, a_1 = 2$
- $m_2 = 5, a_2 = 3$
- $m_3 = 7, a_3 = 2$

- ▶ 请同学们计算:
- ▶ 答案:

代码实现

实现CRT需要两个关键函数:

- **扩展欧几里得算法**: 求 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一组解, 用于求模逆元。(为什么不用欧拉定理求逆元? 为什么不用线性递推求逆元?)
- **中国剩余定理主函数**: 接收模数数组和余数数组, 返回解。

模数互质情况

```
// 扩展欧几里得算法, 返回 gcd(a,b), 并求出 x, y 使得 a*x + b*y = gcd
long long exgcd(long long a, long long b, long long &x, long long &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1; y = 0;
        return a;
    }
```

```

    }
    long long d = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return d;
}

// 求 a 模 m 的逆元, 要求 a 与 m 互质
long long inv(long long a, long long m) {
    long long x, y;
    exgcd(a % m, m, x, y);
    return (x % m + m) % m; // 保证结果非负
}

long long a[MAXN], m[MAXN];
int n;
// n 个方程, CRT 求解  $x \equiv a[i] \pmod{m[i]}$ , 其中  $m[i]$  两两互质
// 返回模 M 下的唯一解
long long crt() {
    long long M = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) M *= m[i];

    long long ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        long long Mi = M / m[i];
        long long invMi = inv(Mi, m[i]); // Mi 模 m[i] 的逆元
        ans = (ans + a[i] * Mi % M * invMi % M) % M;
    }
    return ans;
}

```

代码分析：时间复杂度 $O(n * \log m)$, 空间复杂度 $O(n)$ 。

从代码中可以看出, 因为要直接算出 M , n 和 m_i 都不会太大。

这个代码模板有没有问题?

▼ 答:

如果 M 在 long long 范围, 那么 exgcd 的 x,y 和 ans 的计算需要 __int128

$ans = (ans + (__int128) a[i] * Mi \% M * invMi \% M) \% M;$

模数不互质的中国剩余定理 (扩展CRT)

如果模数不是两两互质的, 方程组可能无解, 也可能有解, 不能直接套用标准CRT公式, 而需要采用逐步合并方程的方法。这种方法称为**扩展中国剩余定理 (ExCRT)**。

一般情况下的同余方程组:

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

(不要求 m_i 互质)

有解的充要条件: 对于任意 i, j , 有 $a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(m_i, m_j)}$ 。

求解方法: 可以通过合并方程的方式逐步求解。例如, 先解前两个方程, 得到通解形式 $x \equiv x_0 \pmod{\text{lcm}(m_1, m_2)}$, 然后与第三个方程合并, 依此类推。

算法思路

假设我们已经合并了前 $k-1$ 个方程, 得到解的形式为:

$$x \equiv X \pmod{M}$$

其中 $M = \text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_{k-1})$ 。

现在要合并第 k 个方程:

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

即我们需要找到 t 使得:

$$X + M \cdot t \equiv a_k \pmod{m_k}$$

整理得:

$$M \cdot t \equiv a_k - X \pmod{m_k}$$

这是一个线性同余方程。令 $d = \gcd(M, m_k)$ 。方程有解当且仅当 $d \mid (a_k - X)$ 。

若有解, 两边除以 d :

$$\frac{M}{d} \cdot t \equiv \frac{a_k - X}{d} \pmod{\frac{m_k}{d}}$$

此时 $\frac{M}{d}$ 与 $\frac{m_k}{d}$ 互质, 可求逆元得到:

$$t \equiv \left(\frac{a_k - X}{d}\right) \cdot \left(\frac{M}{d}\right)^{-1} \pmod{\frac{m_k}{d}}$$

设 t_0 为上述模意义下的解, 则通解为 $t = t_0 + \frac{m_k}{d} \cdot k$ 。代入 $x = X + M \cdot t$, 得到新解:
$$x \equiv X + M \cdot t_0 + M \cdot \frac{m_k}{d} \cdot k \equiv X + M \cdot t_0 \pmod{\text{lcm}(M, m_k)}$$

其中 $\text{lcm}(M, m_k) = \frac{M \cdot m_k}{d}$ 。

重复这个过程, 直到所有方程合并完毕。最终得到的 X 就是原方程组的一个解, 最终的模数为最终合并后的模数 $M = \text{lcm}(m_1, \dots, m_n)$ 。

扩展CRT代码

```

#define ll long long
// 扩展欧几里得算法, 返回 gcd(a,b), 并求出 x, y 使得 a*x + b*y = gcd
ll exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1; y = 0;
        return a;
    }
    ll d = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return d;
}

// 求 a 模 m 的逆元, 要求 a 与 m 互质
ll inv(ll a, ll m) {
    ll x, y;
    exgcd(a % m, m, x, y);
    return (x % m + m) % m;
}

// 合并两个同余方程:  $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ ,  $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ 
// 返回合并后的方程 (new_a, new_m), 若合并失败 (无解) 则返回 (-1, -1)
void merge(ll a1, ll m1, ll a2, ll m2, ll &new_a, ll &new_m) {
    ll d = __gcd(m1, m2); // d = gcd(m1, m2)
    ll c = a2 - a1;
    if (c % d != 0) { // 无解
        new_a = -1, new_m = -1;
        return;
    }

    // 解方程  $m_1 * t \equiv c \pmod{m_2} \rightarrow (m_1/d) * t \equiv c/d \pmod{m_2/d}$ 
    m1 /= d, m2 /= d, c /= d;

    // 求 m1/d 关于模 m2/d 的逆元
    ll inv_m1 = inv(m1, m2);
    //  $t_0 \equiv c/d * inv\_m1 \pmod{m_2/d}$ 
    ll t0 = (c * inv_m1 % m2 + m2) % m2;

    // 新模数为  $lcm(m_1, m_2) = m_1/d * m_2/d * d$ 
    new_m = m1 * m2 * d; // 注意乘法可能溢出, 但题目数据一般保证在 long long 范围内
    new_a = ((a1 + m1 * d * t0) % new_m + new_m) % new_m;
}

ll a[MAXN], m[MAXN];
int n;

```

```
// 扩展中国剩余定理：求解  $x \equiv a[i] \pmod{m[i]}$ ，返回 (解 now_a, 模数 now_m)，若无解返回  
void excrt(ll &now_a, ll &now_m) {  
    ll now_a = (a[1] % m[1] + m[1]) % m[1], now_m = m[1];  
    for (int i = 2; i <= n; i++) {  
        merge(now_a, now_m, a[i], m[i], now_a, now_m);  
        if (now_m == -1) { // 无解  
            return;  
        }  
    }  
}
```

练习题

例题：

解方程组

$$x \equiv 2 \pmod{4}, \quad x \equiv 4 \pmod{6}$$

分析：

先判断： $\gcd(4,6)=2$ ，看模 2 意义下 x 的值会不会产生矛盾， $2 \equiv 4 \pmod{2}$ ，相等，有解。

设 $x = 2 + 4t$ ，代入第二个： $2 + 4t \equiv 4 \pmod{6} \rightarrow 4t \equiv 2 \pmod{6}$ 。除以 2： $2t \equiv 1 \pmod{3}$ ，2 在模 3 下的逆元是 2，所以 $t \equiv 2 \pmod{3}$ ，即 $t = 2 + 3k$ 。代回： $x = 2 + 4(2 + 3k) = 10 + 12k$ ，所以 $x \equiv 10 \pmod{12}$ 。

练一练

- 解方程组： $x \equiv 1 \pmod{2}$ ， $x \equiv 2 \pmod{3}$ ， $x \equiv 3 \pmod{5}$ 。
- 一个数除以 7 余 3，除以 11 余 5，除以 13 余 7，求最小正整数。
- 有糖果若干颗，人数不定，如果每人分 5 颗则多 3 颗，每人分 7 颗则多 2 颗，每人分 9 颗则多 8 颗，问至少有多少颗糖果？
- 解方程组： $x \equiv 2 \pmod{6}$ ， $x \equiv 5 \pmod{9}$ ，判断是否有解，若有则求通解。
- 解方程组： $x \equiv 3 \pmod{8}$ ， $x \equiv 7 \pmod{12}$ ，判断是否有解，若有则求通解。
- 解方程组： $x \equiv 5 \pmod{6}$ ， $x \equiv 9 \pmod{10}$ ，判断是否有解，若有则求通解。
- 解方程组： $x \equiv 4 \pmod{6}$ ， $x \equiv 11 \pmod{15}$ ，判断是否有解，若有则求通解。

应用

1. **解同余方程组**：直接使用CRT。给定一些同余方程，求最小正整数解。有时要判断解的存在性，或与扩展欧几里得算法结合使用。
2. **大整数取模**：当模数很大但可以分解为若干互质的小模数时，可以在每个小模数下计算，再用CRT合并结果，避免大数运算。
3. **组合计数**：某些计数问题需要模一个大合数，而大合数可以分解为互质因子的乘积，分别计算后用CRT合并。
4. **RSA密码**：涉及模幂运算，有时用CRT加速解密。

小结

- 中国剩余定理解决了一类特殊的同余方程组问题，核心是构造解。
- 模数两两互质时，直接用解的公式求解；若不互质，需先判断有解条件，再用合并方程的方式求解。
- 实现时主要用到扩展欧几里得求逆元。
- CRT 常与其他数论知识结合，需要熟练掌握算法模板。